Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил

студент гр. 5130904/30101 Росенко А. С.

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
    3.1. Передаточные функции 5
    3.2. Расчёт характеристик 5
    3.3. Графики характеристик 6
    3.4. Влияние параметров 8
    3.5. Выводы по звеньям 10
    3.6. Контроль результатов 12
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы — выяснить, как типовые динамические звенья систем автоматического управления отвечают на единичный скачок и на единичный импульс, и получить эти отклики в MATLAB.

Для 11 звеньев необходимо найти переходную функцию $h(t)$ и функцию веса $w(t)$, построить их графики и проверить результат встроенными функциями. В дополнительной части требуется изучить влияние коэффициентов: для апериодического звена — как меняется скорость процесса, когда постоянная времени T увеличивается или уменьшается в 2 и в 5 раз; для колебательного звена — как ведут себя перерегулирование и время затухания при уменьшении T_1 и неизменном T_2.

Параметры варианта:

$$K = 0{,}8, \quad T = 0{,}5 \text{ с}, \quad T_1 = 0{,}7 \text{ с}, \quad T_2 = 0{,}5 \text{ с}$$
$$K \in \{0{,}4;\ 0{,}8;\ 1{,}6\}$$

Звенья второго порядка имеют разные условия на T_1. Колебательному звену (№ 6) нужно $T_1 < 2T_2$: заданное $T_1 = 0{,}7$ с ему подходит и используется без изменений. Апериодическому звену (№ 5) нужно $T_1 \geq 2T_2$, а заданное значение этому не удовлетворяет, поэтому для звена № 5 взят другой коэффициент:

$$T_{1a} = 1{,}25 \text{ с} \geq 2T_2 = 1{,}0 \text{ с}$$

2. Используемые средства

Все расчёты и графики получены скриптом `L1.m` в MATLAB R2018a с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Прямое и обратное преобразования Лапласа выполняют `laplace` и `ilaplace`, сингулярные части передаточных функций находятся с помощью `limit`. Для проверки используются модели `tf` и команды `step` и `impulse`, а показатели колебательного процесса определяются командой `stepinfo`.

3. Решение

3.1. Передаточные функции

№	Название звена	Передаточная функция
1	Интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	$W(s) = Ks$
3	Усилительное	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_{1a} s + 1}$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее	$W(s) = K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$

Таблица 1. Передаточные функции звеньев (для звена № 5 вместо T_1 берётся T_{1a})

Для звена № 5 уравнение $0{,}25s^2 + 1{,}25s + 1 = 0$ имеет два действительных корня $s_1 = -1$ и $s_2 = -4\ \text{с}^{-1}$, поэтому процесс идёт без колебаний. У звена № 6 корни комплексные: $s_{1,2} = -1{,}4 \pm j\,1{,}428\ \text{с}^{-1}$, что даёт затухающие колебания. В звене № 7 параметр T стоит при s^2 и измеряется в с², в остальных звеньях — в секундах.

3.2. Расчёт характеристик

Расчёт ведётся при нулевых начальных условиях. Изображения входных сигналов не зависят от звена:

$$u_{\text{ст}}(t) = 1(t), \quad U_{\text{ст}}(s) = \frac{1}{s}; \qquad u_{\text{имп}}(t) = \delta(t), \quad U_{\text{имп}}(s) = 1$$

Изображение выхода равно $Y(s) = W(s)\,U(s)$, а сами характеристики получаются обратным преобразованием:

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}, \quad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$$

Для примера возьмём звено № 4 с параметрами варианта: $W(s) = \frac{0{,}8}{0{,}5s + 1} = \frac{1{,}6}{s + 2}$.
Изображения выходов и оригиналы:

$$Y_{\text{ст}}(s) = \frac{1{,}6}{s(s + 2)} = \frac{0{,}8}{s} - \frac{0{,}8}{s + 2}, \quad h(t) = 0{,}8\left(1 - e^{-2t}\right),\ t > 0$$

$$Y_{\text{имп}}(s) = \frac{1{,}6}{s+2}, \quad w(t) = 1{,}6\, e^{-2t},\ t > 0$$

У звеньев № 2, 3, 9, 10 и 11 степень числителя не меньше степени знаменателя, поэтому в откликах есть сингулярные части — δ-функция и её производная, которые нельзя нарисовать как обычную кривую. Скрипт представляет $W(s) = W_0(s) + c_0 + c_1 s$, где $W_0(s)$ — правильная дробь, и находит коэффициенты пределами:

$$c_1 = \lim_{s \to \infty} \frac{W(s)}{s}, \quad c_0 = \lim_{s \to \infty} \left(W(s) - c_1 s \right)$$

Сингулярная часть $h(t)$ равна $c_1 \delta(t)$, а сингулярная часть $w(t)$ равна $c_0 \delta(t) + c_1 \delta'(t)$. На графиках строятся регулярные части, а значения сингулярных частей при параметрах варианта даны в таблице 2; у остальных звеньев $c_0 = c_1 = 0$.

Звено	**Сингулярная часть *h*(*t*)**	**Сингулярная часть *w*(*t*)**
2	$0{,}8\,\delta(t)$	$0{,}8\,\delta'(t)$
3	0	$0{,}8\,\delta(t)$
9	0	$1{,}6\,\delta(t)$
10	$0{,}4\,\delta(t)$	$0{,}8\,\delta(t) + 0{,}4\,\delta'(t)$
11	0	$0{,}4\,\delta(t)$

Таблица 2. Сингулярные части откликов при параметрах варианта

3.3. Графики характеристик

На рис. 1 изображены регулярные части $h(t)$ всех звеньев для трёх значений усиления: $K\,/\,2 = 0{,}4$, $K = 0{,}8$ и $2K = 1{,}6$. Сингулярные части подписаны на самих графиках; у звена № 2 регулярной части нет, поэтому показана только подпись.

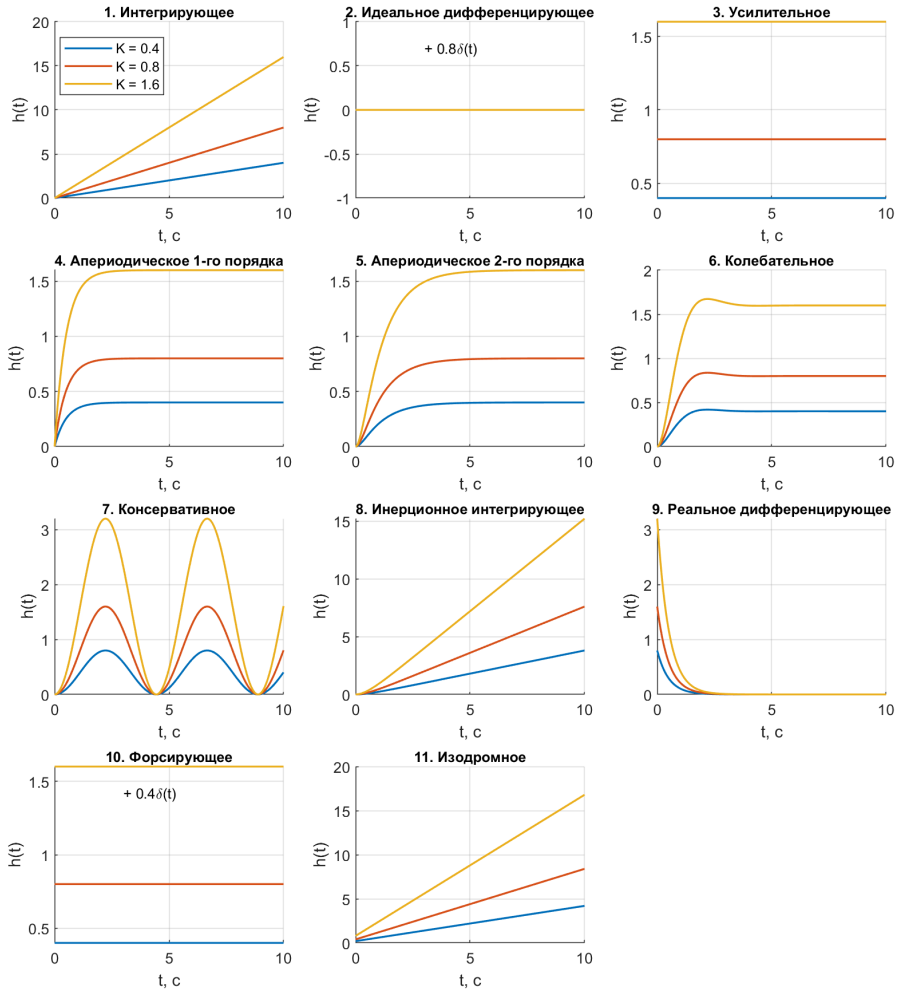


Рис. 1. Регулярные части h(t) при K/2, K и 2K

На рис. 2 приведены регулярные части $w(t)$. Для звеньев № 2, 3 и 10 они тождественно равны нулю: функция веса целиком состоит из $\delta(t)$ и $\delta'(t)$.

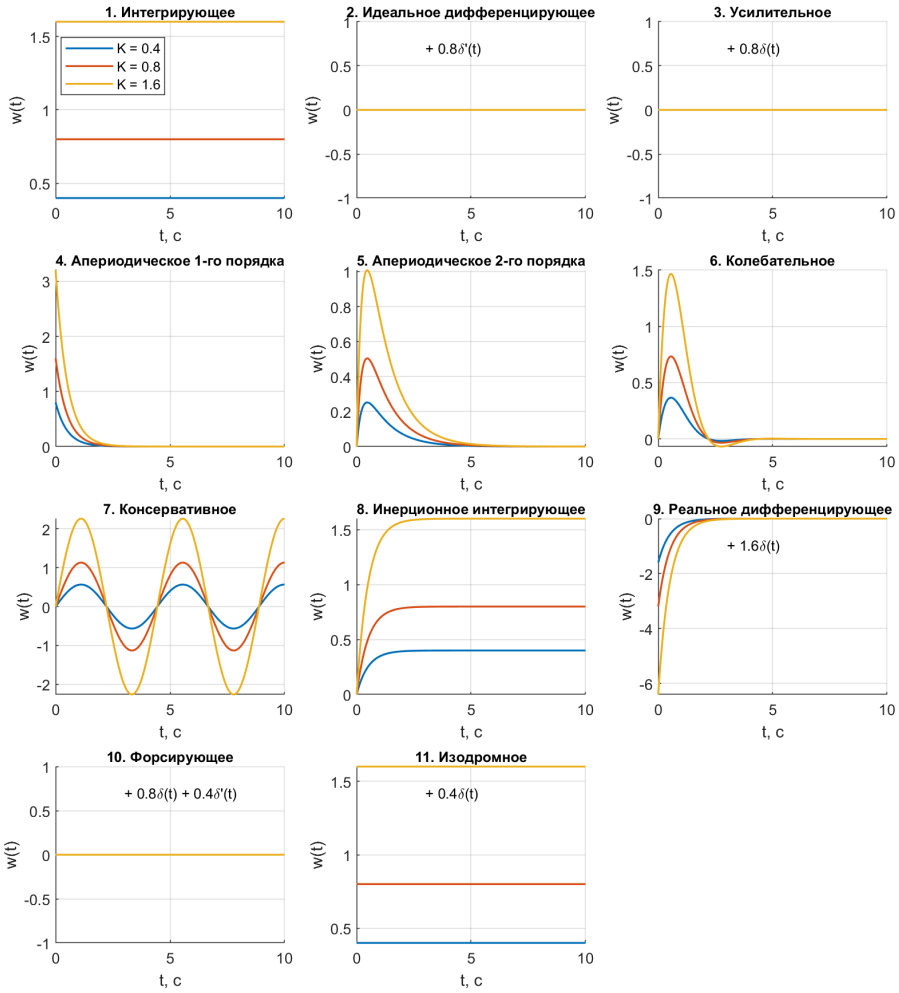


Рис. 2. Регулярные части w(t) при K/2, K и 2K

По форме графиков звенья делятся на группы: $h(t)$ звеньев № 1, 8 и 11 растёт без ограничений; звенья № 4, 5 и 6 выходят на уровень K (№ 4 и 5 монотонно, № 6 с колебаниями); звено № 7 колеблется без затухания; у звена № 9 отклик затухает до нуля.

3.4. Влияние параметров

Коэффициент усиления входит в каждую передаточную функцию множителем, поэтому при замене K на k все отклики, включая коэффициенты при δ и δ', умножаются на $k\ /\ K$:

$$h(t;k) = \frac{k}{K}h(t;K), \quad w(t;k) = \frac{k}{K}w(t;K)$$

Полюса от K не зависят, поэтому постоянные времени, время установления, частота колебаний и перерегулирование остаются прежними. Меняется только масштаб графиков по вертикали (рис. 1, 2).

Для звена № 4 постоянная времени менялась в 2 и в 5 раз в обе стороны: $T = 0{,}1;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 1;\ 2{,}5$ с. Скорость процесса оценивалась временем выхода на 95 % и временем установления по полосе ±2 %:

$$t_{95\%} = -T\ln 0{,}05 \approx 3T, \quad t_{\text{уст}} = -T\ln 0{,}02 \approx 3{,}91\,T$$

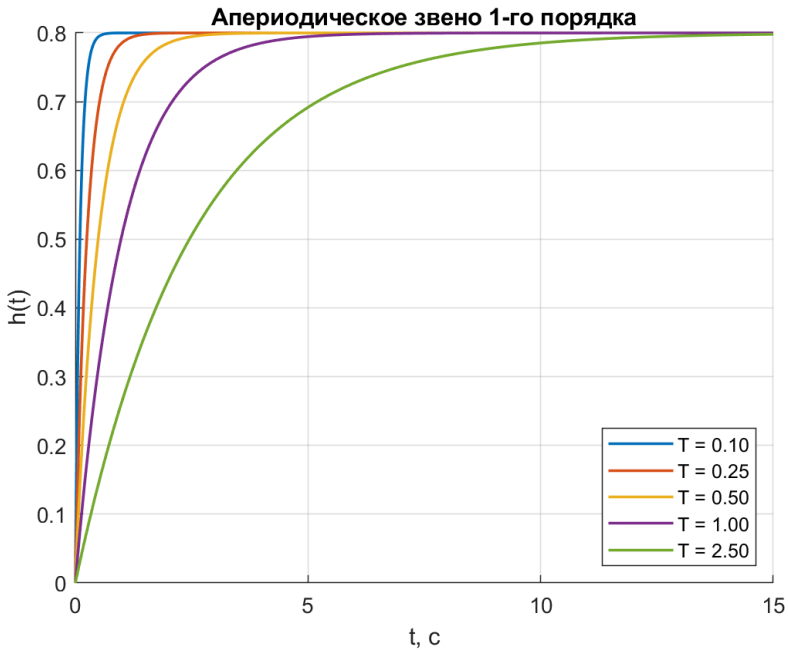


Рис. 3. Звено № 4: переходные функции при разных T

T, с	$t_{95\%}$, с	$t_{\text{уст}}$, с
0,10	0,300	0,391
0,25	0,749	0,978
0,50	1,498	1,956
1,00	2,996	3,912
2,50	7,489	9,780

Таблица 3. Звено № 4: время выхода на 95 % и время установления

Оба времени пропорциональны T. Если T увеличить в 2 или в 5 раз, время установления вырастает с 1,96 с до 3,91 и 9,78 с, то есть процесс замедляется во столько же раз; если уменьшить в 2 или в 5 раз — сокращается до 0,98 и 0,39 с. Конечное значение $h(\infty) = K = 0{,}8$ от T не зависит.

У звена № 6 значение $T_2 = 0{,}5$ с оставлено постоянным, а T_1 принимало значения 0,7; 0,35; 0,14; 0 с. Показатели считались по формулам и сверялись с результатом `stepinfo`:

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1}{T_2^2} - \alpha^2}, \quad \sigma = 100\,e^{-\pi\alpha/\beta}\,\%, \quad t_{max} = \frac{\pi}{\beta}$$

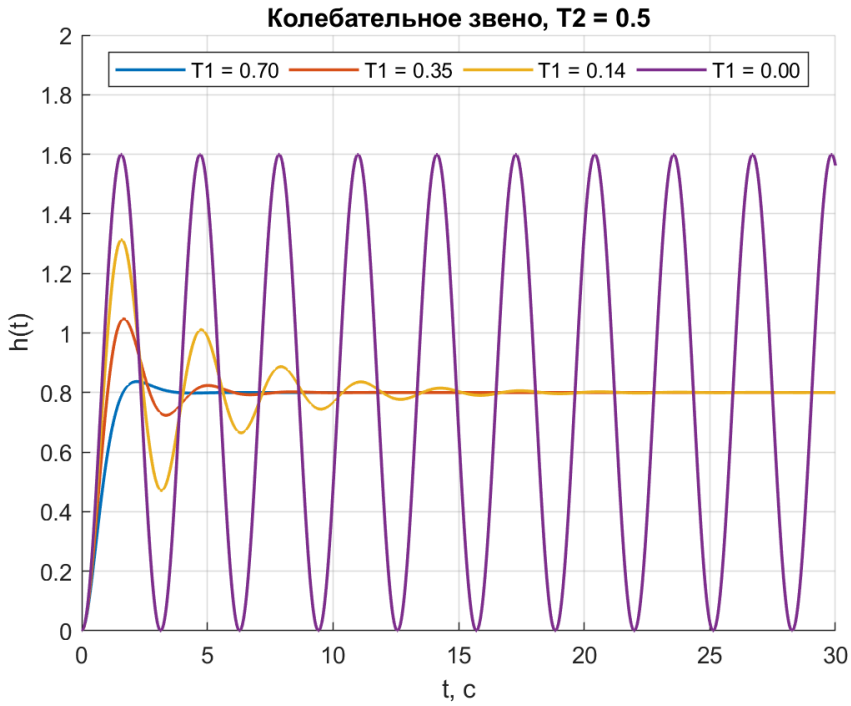


Рис. 4. Звено № 6: переходные функции при уменьшении T_1 (T_2 = 0,5 с)

T_1, с	Перерегулирование, %	t_{max}, с	Время установления, с
0,70	4,60	2,200	2,99
0,35	30,92	1,677	5,49
0,14	64,13	1,586	13,11
0,00	100,00	1,571	нет

Таблица 4. Звено № 6: показатели процесса при разных T_1 (время установления — по полосе ±2 % от K)

С уменьшением T_1 перерегулирование растёт с 4,60 % до 64,13 % (при $T_1 = 0{,}14$ с), а время установления увеличивается с 2,99 до 13,11 с. При $T_1 = 0$ затухание исчезает: звено становится консервативным, колебания с периодом $2\pi T_2 = 3{,}14$ с продолжаются бесконечно, перерегулирование равно 100 %.

3.5. Выводы по звеньям

K — коэффициент усиления, T — постоянная времени; числа приведены для параметров варианта.

1. Интегрирующее звено

$$h(t) = Kt, \quad w(t) = K$$

Выход растёт линейно и не устанавливается: звено накапливает входной сигнал. Коэффициент K — наклон прямой $h(t)$ (здесь 0,8) и одновременно постоянное значение $w(t)$; чем больше K, тем круче прямая.

2. Идеальное дифференцирующее звено

$$h(t) = K\delta(t), \quad w(t) = K\delta'(t)$$

Реакция целиком состоит из сингулярных частей: на скачок — бесконечно узкий выброс площадью $K = 0{,}8$, на импульс — производная δ-функции. Коэффициент K задаёт только их вес. Физически такое звено не осуществимо.

3. Усилительное звено

$$h(t) = K, \quad w(t) = K\delta(t)$$

Звено безынерционно: на скачок выход сразу становится равным $K = 0{,}8$ (горизонтальная линия), на импульс — тот же импульс, умноженный на K.

4. Апериодическое звено 1-го порядка

$$h(t) = K\left(1 - e^{-t\,/\,T}\right), \quad w(t) = \frac{K}{T}\,e^{-t\,/\,T}$$

Выход монотонно, без колебаний, подходит к уровню $K = 0{,}8$. Постоянная T задаёт скорость: касательная в нуле имеет наклон $K\,/\,T = 1{,}6$ и достигает уровня K за время $T = 0{,}5$ с, а практически процесс заканчивается за $3{,}91T = 1{,}96$ с. Функция веса начинается со значения $K\,/\,T$ и спадает по экспоненте; её площадь равна K при любом T, поэтому большая T даёт более низкий, но более продолжительный всплеск.

5. Апериодическое звено 2-го порядка

$$s_1 = -1,\ s_2 = -4\ \text{с}^{-1}$$

$$h(t) = K\left[1 - \frac{4e^{-t} - e^{-4t}}{3}\right], \quad w(t) = \frac{4K}{3}\left(e^{-t} - e^{-4t}\right)$$

Оба полюса действительные и отрицательные, поэтому выход подходит к $K = 0{,}8$ снизу, не пересекая этот уровень. В отличие от звена № 4 касательная в нуле горизонтальна, и кривая имеет S-образный вид. Функция веса стартует с нуля, достигает максимума 0,504 при $t = \ln 4\,/\,3 = 0{,}462$ с и затем затухает; длительность процесса (около 4,2 с) определяется медленным полюсом $-1\ \text{с}^{-1}$. Увеличение T_{1a} раздвигает полюса и замедляет процесс, а K задаёт конечный уровень.

6. Колебательное звено

$$\alpha = 1{,}4, \quad \beta \approx 1{,}428$$

$$h(t) = K\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t + \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)\right], \quad w(t) = \frac{K}{T_2^2\beta}\,e^{-\alpha t}\sin\beta t$$

Выход перескакивает уровень K: максимум $h_{max} = 0{,}837$ достигается при $t = 2{,}20$ с ($\sigma = 4{,}60$ %), затем колебания быстро гаснут, и процесс укладывается в полосу ±2 % за 2,99 с. Функция веса меняет знак. Коэффициент K растягивает график по вертикали, не меняя его формы; T_1 отвечает за демпфирование (меньше T_1 — больше перерегулирование и дольше затухание); T_2 задаёт собственную частоту $\omega_n = 1\,/\,T_2$.

7. Консервативное звено

$$h(t) = K\left(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{T}}\right), \quad w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}}\sin\frac{t}{\sqrt{T}}$$

Потерь энергии нет, поэтому колебания не затухают. Период равен $2\pi\sqrt{T} = 4,44$ с; $h(t)$ колеблется между 0 и $2K = 1{,}6$ вокруг уровня K, амплитуда $w(t)$ равна $K/\sqrt{T} = 1,131$. Рост K увеличивает размах, рост T удлиняет период (в $\sqrt{m}$ раз при увеличении T в m раз) и уменьшает амплитуду $w(t)$.

8. Инерционное интегрирующее звено

$$h(t) = K\left[t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)\right], \quad w(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

В начале $h(t)$ почти не растёт ($h'(0) = 0$), затем кривая выходит на наклонную прямую $Kt - KT = 0{,}8t - 0{,}4$: K определяет её наклон, T — протяжённость начального участка (порядка $3T = 1{,}5$ с). Функция веса монотонно стремится к $K = 0{,}8$.

9. Реальное дифференцирующее звено

$$h(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T}, \quad w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}$$

После скачка выход сразу принимает значение $K/T = 1{,}6$ и затем спадает по экспоненте до нуля с постоянной времени T: при длительном постоянном входе выход исчезает. Чем больше T, тем ниже начальный выброс и медленнее спад. Функция веса содержит δ-функцию с весом K/T и отрицательную экспоненту $-3{,}2\,e^{-2t}$, которая и нарисована на графике.

10. Форсирующее звено

$$h(t) = K \cdot 1(t) + KT\,\delta(t), \quad w(t) = K\delta(t) + KT\,\delta'(t)$$

Звено складывает пропорциональную и дифференцирующую части: после δ-выброса площадью $KT = 0{,}4$ выход остаётся на уровне $K = 0{,}8$. Постоянная T меняет только вес KT сингулярных частей, регулярные части от неё не зависят.

11. Изодромное звено

$$h(t) = Kt + KT, \quad w(t) = K + KT\,\delta(t), \quad t > 0$$

Это ПИ-звено: $h(t)$ сразу получает скачок $KT = 0{,}4$, а затем растёт с наклоном $K = 0{,}8$. Коэффициент K влияет и на скачок, и на наклон, постоянная T — только на скачок.

3.6. Контроль результатов

Скрипт проверяет аналитические выражения так: для каждого звена строится модель `tf` при $K = 0{,}8$, из неё вычитаются сингулярные части ($c_1 s$ и c_0), после чего `step` даёт регулярную часть $h(t)$, а `impulse` — регулярную часть $w(t)$. Результаты сравниваются с аналитическими выражениями на интервале 0–10 с с шагом 0,01 с. Наибольшая абсолютная разница по всем звеньям составила $1{,}35 \cdot 10^{-13}$ для $h(t)$ и $5{,}22 \cdot 10^{-14}$ для $w(t)$.

Характерные значения тоже сходятся: $h_4(\infty) = 0{,}8$, $w_4(0^+) = 1{,}6$; у звена № 5 перерегулирования нет; перерегулирование звена № 6 по формуле и по `stepinfo` одинаково ($\sigma = 4,60$ %).

4. Исходный код

Скрипт `L1.m` размещён в репозитории: rosenko.andrey/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Лабораторная работа № 1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Учебные материалы по дисциплине «Основы теории управления». СПбПУ, 2026.
2. Основы теории управления. Материалы лекции 1, слайды 15–22. СПбПУ, 2026.
3. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.
4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
5. MathWorks. MATLAB R2018a. Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Встроенная справка.